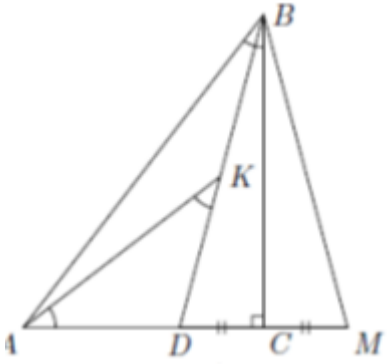
7 сынып жауап математика

1. Балмұздақтың бағасы 2000тг. Маратта $400^5 - 399^2 \cdot (400^3 + 2 \cdot 400^2 + 3 \cdot 400 + 4)$ теңге бар. Оның ақшасы балмұздақ сатып алуға жете ма.
   Шешуі: $n = 400$ болсын, онда $n^5 - (n-1)^2(n^4 + 2n^2 + 3n + 4) = n^5 - (n-1)(n^4 + n^3 + n^2 + n - 4) = n^5 - (n^5 - 5n + 4) = 5n - 4, 5 \cdot 400 - 4 = 1996$ жетпейді.

2. Мыстан кемпір үш күн бойы саңырауқұлақтың екі түрін ақ саңырауқұлақ пен қызыл мухомор терген. Екінші күні мухоморды бірінші күнге қарағанда екі есеге артық, ал ақ саңырауқұлақты екіге артық терген. Үшінші күні мухоморды екінші күнге қарағанда екіге артық, ал ақ саңырауқұлақты екінші күнге қарағанда екі есеге артық терген. Осы үш күнде барлығы 100 саңырауқұлақ терген болса, бірінші күні ең кем дегенде қанша саңырауқұлақ терген.
   Шешуі: бірінші күні x мухомор, y ақ саңырауқұлақ терген болсын, онда екінші күні $2x$ мухомор, $y + 2$ ақ саңырауқұлақ терген. Үшінші күні $2x + 2$ мухомор, $2(y + 2)$ ақ саңырауқұлақ терген. Сонда барлығы $5x + 4y = 92$. Теңдеуді шешіп $(0,23), (4,18), (8,13), (12,8), (16,3)$осылардың ішінен $x = 16, y = 3$, аламыз. Сонда ең кіші мәні 1613= 19 болады.

3. Мараттың банк шотында 500 доллар ақшасы бар. Банк мынадай екі операцияны ғана орындауға рұхсат береді: не 300 доллар ақша шешіп алуға, не 198 доллар қосып қоюға. Егер Мараттың басқа ақшасы жоқ болса, ол шотынан ең көп дегенде қанша ақша шешіп ала алады.
   Шешуі: $1)\ 500 - 300 = 200,\ 2)200 + 198 = 398, 3)398 - 300 = 98, 4)98 + 198 = 296, 5)296 + 198 = 494$ сонда шоттағы ақша 6 теңгеге кеміген. Осы операцияны 16 рет жасаса шоттан 96тг шешіп алады. Содан соң $404 - 300 = 104, 104 + 198 = 302,\ 302 - 300 = 2$ сонда шотта барлығы 2тг қалады. Алынатын ақша үнемі 3 ке бөлінеді., 500 ге жақын 3ке бөлінетін ең ең үлкен сан 498. Ең көп дегенде 498тг ала алады.
   Бағалау: 300 де, 198 де 3-ке бөлінеті сандар. Алынатын ақша көлемі үнемі 3-ке бөлініп отырады. Ал 498 – ол 500-ге ең жақын ең үлкен сан.

4. ABC үшбұрышында C бұрышы тік. $\angle ABC = \angle KAD = \angle AKD$ орындалатындай AC қабырғасынан D нүктесі, ал BD кесіндісінен K нүктесі алынған. $BK = 2DC$ болатынын дәлелдеңдер.
   Шешуі: DC кесіндісінен C нүктесінен әрі қарай $DC = CM$ кесінісін салайық. Сонда $BD = BM. \angle BAK = \angle AKD - \angle ABK = \angle ABC - \angle ABK = \angle KBC = \angle CBM, \angle BAM = \angle BAK + \angle KAC = \angle CBM + \angle ABC = \angle ABM \Rightarrow \triangle ABM$ тең бүйірлі, $AM = BM. BK = BD - KD = BM - KD = AM - KD = AM - AD = DM = 2DC$.



СЫНЫП